CURSO ITF DE TESTING MANUAL

Base de Datos de la Tienda de Informática

Creación de tablas y consultas SQL

Resumen del proyecto

Elemento	Detalles
Estudiante	Valentina Hatos
Rol	QA Tester
Aplicación	Base de datos MySQL “computerstore”
Módulo probado	Tablas, relaciones y consultas SQL
Herramientas	MySQL Workbench
Fecha	Septiembre de 2022

Índice

1. Introducción....3

2. Estructura de la base de datos....3

3. Inserción de datos....3

4. Consultas....4

4.1 Consultas básicas....4
4.2 Funciones y ordenación....5
4.3 Joins y agrupación....5
4.4 Modificación de los datos....6
4.5 Consultas combinadas....6

5. Conclusión....7

1. Introducción

Este proyecto es un ejercicio de SQL del curso ITF de Testing Manual. Creé una base de datos para una tienda de informática. La base de datos guarda los productos de la tienda y sus fabricantes.

Creé las tablas, inserté datos y escribí consultas para 25 tareas. En algunas tareas, escribí dos soluciones distintas para practicar más sentencias SQL.

2. Estructura de la base de datos

Tarea 1: Crear una base de datos llamada “computerstore”.

Tarea 2: Crear las tablas según el esquema indicado.

Creé la base de datos y dos tablas: manufacturers y products. También creé el modelo de la base de datos en MySQL Workbench.

Tabla	Qué guarda
manufacturers	El código y el nombre de cada fabricante
products	El código, el nombre, el precio y el fabricante de cada producto

En las dos tablas, la columna code es la clave primaria. La columna manufacturer de la tabla products es una clave foránea. Hace referencia a la columna code de la tabla manufacturers.

```
create database computerstore;
use computerstore;

create table manufacturers (
code int primary key,
name char(50) not null
);

create table products (
code int primary key,
name varchar(50) not null,
price float not null,
manufacturer int not null,
foreign key (manufacturer) references manufacturers(code)
);
```

3. Inserción de datos

Tarea 3: Insertar los datos indicados en las tablas.

Inserté 6 fabricantes y 10 productos.

Código	Fabricante
1	Sony
2	Asus
3	Hewlett-Packard
4	Lenovo
5	Fujitsu
6	SanDisk

Código	Producto	Precio ($)	Fabricante
1	Hard drive	64.89	5
2	Memory Card	17.99	6
3	Laptop charger	42.29	4
4	USB Flash Drive	10	6
5	Monitor	219.99	1
6	HDMI cable	18.29	2
7	Gaming laptop	2079.59	2
8	Printer	96.32	3
9	Toner cartridge	59	3
10	Computer case	158.92	2

```
insert into manufacturers (code, name) values
(1, 'Sony'), (2, 'Asus'), (3, 'Hewlett-Packard'), ...

insert into products (code, name, price, manufacturer) values
(1, 'Hard drive', 64.89, 5), (2, 'Memory Card', 17.99, 6), ...
```

Tareas 4 y 5: Comprobar que se han insertado todos los registros.

Verifiqué las dos tablas con sentencias SELECT *. Se insertaron los 6 fabricantes y los 10 productos.

```
select * from manufacturers;
select * from products;
```

4. Consultas

4.1 Consultas básicas

Tarea 6: Seleccionar los nombres de todos los productos.

```
select name from products;
```

Seleccioné una sola columna de la tabla products.

Tarea 7: Seleccionar los nombres y los precios de todos los productos.

```
select name, price from products;
```

Seleccioné dos columnas.

Tarea 8: Seleccionar los nombres de los productos con un precio menor o igual a 200 $.

```
select name from products
where price <= 200;
```

Utilicé una condición WHERE. La consulta devuelve 8 productos. Solo el Monitor y el Gaming laptop cuestan más de 200 $.

Tarea 9: Seleccionar todos los productos con un precio entre 60 $ y 120 $.

```
select * from products
where price between 60 and 120;

select * from products
where price >= 60 and price <= 120;
```

Escribí dos soluciones: una con BETWEEN y otra con AND. Las dos devuelven los mismos dos productos: Hard drive y Printer.

Tarea 10: Seleccionar el nombre y el precio en céntimos.

```
select name, price*100 from products;

select name, price*100 as PriceCents from products;
```

Multipliqué el precio por 100. En la segunda solución, utilicé AS para dar a la columna un nombre claro.

4.2 Funciones y ordenación

Tarea 11: Calcular el precio medio de todos los productos.

```
select avg(price) from products;
```

Utilicé la función AVG. El precio medio es de unos 276,73 $.

Tarea 11.1 (extra): Calcular el precio medio de los productos de Asus.

```
select avg(price) from products
where manufacturer = (select code from manufacturers where name = 'Asus');

select avg(price) from products
inner join manufacturers on products.manufacturer = manufacturers.code
where manufacturers.name = 'Asus';
```

Escribí dos soluciones: una con una subconsulta y otra con INNER JOIN. Las dos devuelven unos 752,27 $.

Tarea 12: Calcular el precio medio de los productos del fabricante con código 2.

```
select avg(price) from products
where manufacturer = 2;
```

El fabricante 2 es Asus, así que el resultado es el mismo que en la tarea 11.1.

Tarea 13: Calcular el número de productos con un precio mayor o igual a 180 $.

```
select count(*) from products
where price >= 180;
```

Utilicé la función COUNT. El resultado es 2.

Tarea 14: Seleccionar el nombre y el precio de los productos con un precio mayor o igual a 180 $. Ordenar primero por precio (descendente) y después por nombre (ascendente).

```
select name, price from products
where price >= 180 order by price desc, name asc;
```

Ordené por dos columnas. Primero aparece el Gaming laptop y después el Monitor.

4.3 Joins y agrupación

Tarea 15: Seleccionar todos los datos de los productos, incluidos los datos del fabricante de cada producto.

```
select * from products
left join manufacturers on products.manufacturer = manufacturers.code;
```

Uní las dos tablas mediante la clave foránea.

Tarea 16: Seleccionar el nombre del producto, el precio y el nombre del fabricante de todos los productos.

```
select products.name, price, manufacturers.name from products
inner join manufacturers on products.manufacturer = manufacturers.code;
```

Las dos tablas tienen una columna llamada name, así que escribí el nombre de la tabla delante de cada una.

Tarea 17: Seleccionar el precio medio de los productos de cada fabricante, mostrando el código del fabricante.

```
select avg(price), manufacturer from products
group by manufacturer;
```

Utilicé GROUP BY para calcular una media por cada fabricante.

Tarea 18: Seleccionar el precio medio de los productos de cada fabricante, mostrando el nombre del fabricante.

```
select avg(price), manufacturers.name from products
inner join manufacturers on products.manufacturer = manufacturers.code
group by manufacturers.name;
```

Combiné INNER JOIN con GROUP BY, así que el resultado muestra los nombres en lugar de los códigos.

Tarea 19: Seleccionar el nombre y el precio del producto más barato.

```
select name, price from products
order by price asc limit 1;

select * from products
where price = (select min(price) from products);
```

Escribí dos soluciones: una con ORDER BY y LIMIT, y otra con una subconsulta y MIN. Las dos devuelven el USB Flash Drive, a 10 $.

4.4 Modificación de los datos

Tarea 20: Añadir un producto nuevo: Loudspeakers, 70 $, fabricante 2.

```
insert into products
values (11, 'Loudspeakers', 70, 2);
```

Inserté una fila nueva y comprobé la tabla con SELECT *.

Tarea 21: Cambiar el nombre del producto 8 a “Laser Printer”.

```
update products
set name = 'Laser Printer'
where code = 8;
```

Utilicé UPDATE con una condición WHERE, así que solo se modificó el producto 8.

Tarea 22: Aplicar un descuento del 10% a todos los productos.

```
update products
set price = price - (price*0.1);
```

Utilicé UPDATE sin WHERE, así que el descuento se aplicó a todos los productos.

Tarea 23: Aplicar un descuento del 15% a los productos con un precio mayor o igual a 120 $.

```
update products
set price = price - (price*0.15)
where price >= 120;
```

Después del descuento del 10%, tres productos seguían costando 120 $ o más: Monitor, Gaming laptop y Computer case. Recibieron el descuento extra del 15%.

4.5 Consultas combinadas

Tarea 24: Seleccionar el precio más bajo de los productos del fabricante 2.

```
select min(price) from products
where manufacturer = 2;
```

Utilicé la función MIN. Después de los descuentos, el precio más bajo de Asus es de unos 16,46 $ (HDMI cable).

Tarea 25: Seleccionar todos los productos de los fabricantes Sony, Asus y Lenovo.

```
select * from products
where manufacturer in (select code from manufacturers where name in ('Sony',
'Asus', 'Lenovo'));

select * from products
inner join manufacturers on products.manufacturer = manufacturers.code
where manufacturers.name = 'Sony' or manufacturers.name = 'Asus' or
manufacturers.name = 'Lenovo';
```

Escribí dos soluciones: una con IN y una subconsulta, y otra con INNER JOIN y OR. Las dos devuelven 6 productos.

El script SQL completo se puede consultar en el repositorio del proyecto (computerstore database.sql). El modelo de la base de datos está disponible en computerstore_database_model.mwb.

5. Conclusión

En este ejercicio, creé una base de datos con dos tablas relacionadas e inserté datos en ellas. Después escribí consultas para 25 tareas. Utilicé filtros, funciones, ordenación, joins, agrupación y subconsultas. También modifiqué los datos con sentencias INSERT y UPDATE.

En varias tareas, escribí dos soluciones. Esto me ayudó a entender que en SQL se puede llegar al mismo resultado de formas distintas.